

API de Piadas

API REST desenvolvida em Python com Flask e banco de dados SQLite.

Disciplina: Programação no Desenvolvimento de Sistemas Trio: Miguel Pieri Helmann, Ícaro Rybaczik Pedroso e Lucas Avance Mafort

Sobre o projeto

Esta API gerencia uma coleção de piadas organizadas por categorias. É possível cadastrar categorias (como "Programação" ou "Tio do Pavê") e associar piadas a cada uma delas. A API permite listar, criar, atualizar, apagar e buscar registros com suporte a busca textual e exclusão em cascata.

Tabelas do banco

O sistema utiliza o banco de dados relacional *SQLite* com duas tabelas associadas por Chave Estrangeira (Foreign Key).

Tabela categorias (Tabela Pai)

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER	Chave primária (gerada automaticamente)
nome	TEXT	Nome da categorias de piadas (obrigatório)

Tabela piadas (Tabela Filhos)

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER	Chave primária (gerada automaticamente)

Campo	Tipo	Descrição
pergunta	TEXT	A pergunta/início da piada (obrigatório)
resposta	INTEGER	A resposta/punchline da piada (obrigatório)
categoria_id	INTEGER	Chave estrangeira → aponta para categorias(id) com ON DELETE CASCADE

Relação: Cada piada pertence obrigatoriamente a uma categoria. Caso a categoria seja deletada, todas as piadas associadas a ela são removidas automaticamente (ON DELETE CASCADE).

Como rodar o projeto

1. Instalar o Flask (caso não tenha)
`pip install flask`
 2. Rodar a API
`python app.py`
 3. A API estará disponível em:
`[http://127.0.0.1:5000](http://127.0.0.1:5000)`
-

Rotas da API

Liste todas as rotas que você criou. Exemplo:

Tabela categorias [pai]

Método	Rota	O que faz
GET	/categorias	Lista todas as categorias
GET	/categorias/<id>	Busca uma categoria pelo id
POST	/categorias	Cria uma nova categoria
PUT	/categorias/<id>	Atualiza o nome de uma categoria
DELETE	/categorias/<id>	Apaga uma categoria e suas piadas vinculadas

Tabela piadas [filho]

Método	Rota	O que faz
GET	/piadas	Lista todas as piadas
GET	/piadas/<id>	Busca uma piada pelo ID
POST	/piadas	Cria uma nova piada vinculado a uma categoria
PUT	/piadas/<id>	Atualiza a pergunta, resposta e categoria de uma piada
DELETE	/piadas/<id>	Apaga uma piada

Rotas especiais

Método	Rota	O que faz
GET	/piadas/detalhes	Lista piadas trazendo o nome da categoria vinculada (JOIN)
GET	/categorias/<id>/piadas	Lista todas as piadas de uma categoria específica (Filtro por caminho)

Método	Rota	O que faz
GET	/piadas/busca?q=termo	Busca piadas que contêm o termo na pergunta (Filtro por Query String com LIKE)

Como testar

Os testes das rotas foram configurados no arquivo `testes.http` para uso com a extensão REST Client do VS Code.

Exemplo de requisição para criar uma categoria:

HTTP

POST `http://127.0.0.1:5000/categorias`

Content-Type: `application/json`

```
{  
  "nome": "Programação"  
}
```

Exemplo de requisição para criar uma piada:

HTTP

POST `http://127.0.0.1:5000/piadas`

Content-Type: `application/json`

```
{  
  "pergunta": "Por que o computador foi ao médico?",  
  "resposta": "Porque ele estava com um vírus!",  
  "categoria_id": 1  
}
```

Integrantes

Integrante: Miguel

Foco Principal: Estrutura Base & Tabela Pai (categorias)

Responsabilidade Prática no Código: Conexão com banco, criação das tabelas e CRUD completo de Categorias.

Integrante: Ícaro

Foco Principal: Tabela Filho (piadas) & Regras de Negócio

Responsabilidade Prática no Código: CRUD completo de Piadas, Foreign Key com Cascade e validações de dados.

Integrante: Lucas

Foco Principal: Consultas Avançadas & Documentação/Testes

Responsabilidade Prática no Código: Rotas de JOIN, filtros (Path e Query String), testes.http e README.md.

-